CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL

Administración de Proyectos de IT

Cristian Ivan Castro Llamas
23310187 6N

Profesor: Luis Fernando Gaspar Pérez
Fecha de entrega: 15-04-2026

Diagrama de Casos de Uso

Sistema de Monitoreo de Energía

1. Introducción

Este documento presenta la interacción entre los actores identificados y las funcionalidades principales del Sistema de Monitoreo de Energía. Se detallan los casos de uso que permiten al usuario gestionar su consumo eléctrico y al sistema automatizar la telemetría y el análisis

2. Casos de Uso por Actor

2.1 Actor: Usuario Final

- **Configurar Umbrales de Consumo:** El usuario define límites en Watts o pesos para recibir alertas preventivas.
- **Consultar Dashboard de Consumo:** Visualización de gráficas de consumo en tiempo real y comparativas históricas
- **Gestionar Dispositivos:** Registro y configuración de los enchufes inteligentes o módulos de medición en el hogar.

2.2 Actor: Administrador del Sistema

- **Actualizar Tarifas Eléctricas:** Ingreso manual o automático de los costos por kWh vigentes según la zona.
- **Monitorear Salud del Sistema:** Verificación de que el servicio de notificaciones y la base de datos estén operativos

2.3 Actor: Módulo de Medición (IoT)

- **Enviar Telemetría:** Captura automática de variables de voltaje y corriente para su envío al servidor

- **Calibrar Sensores:** Ajuste de precisión de las mediciones físicas.

2.4 Actor: Organizador/Graficador

- **Procesar Datos Crudos:** Transformación de lecturas de sensores en estadísticas de kWh y costos
- **Generar Alertas:** Disparo de notificaciones cuando el consumo detectado supera los umbrales del usuario.

3. Relaciones de Inclusión y Extensión

- **Consultar Dashboard <> Autenticar Usuario:** Es necesario iniciar sesión para ver los datos personales.
- **Procesar Datos <> Generar Alerta:** La alerta solo se genera si el procesamiento detecta una anomalía o exceso de límite.

Diagrama:

